

SZ-04 · Löslichkeit, Leitfähigkeit, Kristalle

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 104–113. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Warum sich manches nicht löst

Ob sich ein Salz löst, entscheidet ein Vergleich zweier Energien. Damit lässt sich auch erklären, warum manche Salze praktisch unlöslich sind.

- Zum Lösen muss das Gitter auseinandergenommen werden — das kostet Gitterenergie.
- Beim Umhüllen der Ionen mit Wassermolekülen wird Hydratationsenergie frei.
- Sind beide etwa gleich groß, löst sich das Salz gut. Überwiegt die Gitterenergie deutlich, bleibt es ungelöst.

Merke: Gitterenergie gegen Hydratationsenergie — ihr Verhältnis entscheidet über die Löslichkeit.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Natriumchlorid (NaCl).

Aufgabe 2

Wie viele Atome insgesamt stecken in $4 \text{ Al}_2\text{O}_3$?

Aufgabe 3

Eine Probe von 550 g enthält 25 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 300 g Calciumcarbonat ($M = 100 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Löslichkeit, Leitfähigkeit, Kristalle“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

58,5 g/mol 20 412,5 g 5 3 mol 137,5 g 56,5 g/mol 30 000 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{NaCl}) = 58,5 \text{ g/mol}$
2. $4 \cdot 5 = 20 \text{ Atome}$
3. $1 \text{ ‰} = 5,5 \text{ g} \rightarrow 25 \text{ ‰} = 137,5 \text{ g}$
4. $n = 300 \text{ g} : 100 \text{ g/mol} = 3 \text{ mol}$